

Лекция по курсу «ОС и СП» № 4

План лекции.

1. Общий подход и архитектура Windows. Функции ядра ОС. Микроядерная архитектура.
2. Средства безопасности ОС Windows.
3. ОС семейства Unix.

Цели лекции.

Познакомиться с подходами и архитектурой ОС Windows. Разобраться в функциях ядра ОС

Теоретическая часть лекции.

1. Общий подход и архитектура Windows. Функции ядра ОС. Микроядерная архитектура.

При разработке структуры Windows NT была в значительной степени использована концепция микроядра. В соответствии с этой идеей ОС делится на несколько подсистем-серверов, каждая из которых выполняет отдельный набор сервисных функций - например, сервис памяти, сервис по созданию процессов или сервис по планированию процессов. Каждый сервер выполняется в пользовательском режиме, выполняя циклическую проверку, не появился ли запрос от клиента на одну из его сервисных функций. Клиент, которым может быть либо другая компонента ОС, либо прикладная программа, запрашивает сервис, посылая сообщение на сервер. Этот запрос перехватывается ядром, которое из-за ограниченности выполняемых функций в случае такой организации называется микроядром. Ядро ОС, работая в привилегированном режиме, доставляет сообщение нужному серверу. Сервер выполняет операцию, после чего ядро возвращает результаты клиенту с помощью другого сообщения (рисунок 1). Микроядро играет роль регулировщика - оно проверяет сообщения, пересылает их между серверами и клиентами и предоставляет доступ к аппаратуре.

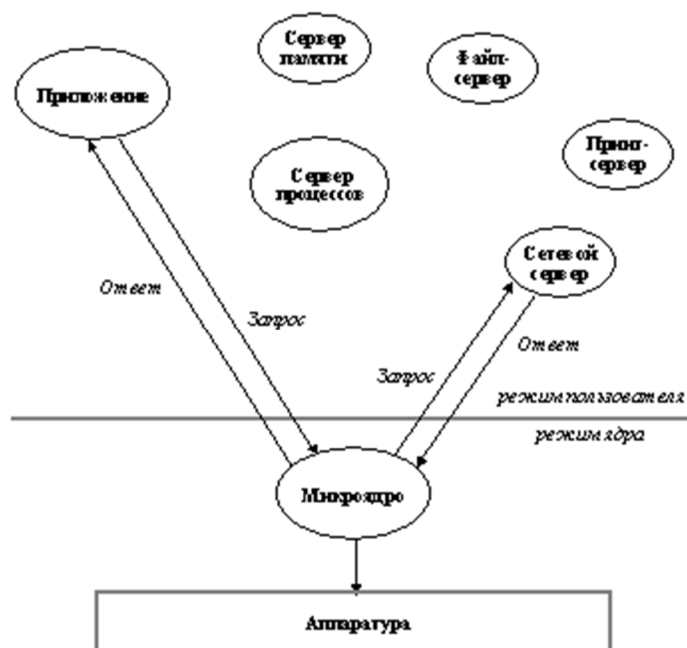


Рис. 1. Структура ОС на базе микроядра

Использование концепции микроядра способствует переносимости операционных систем, поскольку весь машинно-зависимый код изолирован в микроядре, а значит для переноса системы

на новый процессор требуется меньше изменений, и все они логически сгруппированы вместе. Операционная система Windows NT может работать на компьютерах, построенных на базе процессоров Intel, PowerPC, DEC Alpha, MIPS.

Технология микроядер является основой построения множественных прикладных сред, которые обеспечивают совместимость программ, написанных для разных ОС. Абстрагируя интерфейсы прикладных программ от расположенных ниже операционных систем, микроядра позволяют гарантировать, что вложения в прикладные программы не пропадут в течение нескольких лет, даже если будут сменяться операционные системы и процессоры. В среде Windows NT, кроме "родных" 32-битовых приложений, могут выполняться приложения MS-DOS, 16-битовые Windows-приложения, Posix- и OS/2-приложения.

Однако, такая гибкость не дается даром. Пересылка сообщений не так быстра, как обычные вызовы функций, и ее оптимизация является критическим фактором успеха операционной системы на основе микроядра. Поэтому разработчики Windows NT отказались от модели микроядра в ее чистом виде.

Windows NT 3.1, Windows NT 3.5, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows 8 являются частью семейства операционных систем на ядре NT. Все они являются операционными системами с вытесняющей многозадачностью. Они разработаны для работы как с однопроцессорными, так и с симметричными мультипроцессорными компьютерами. Для обработки запросов ввода/вывода используется пакетноуправляемый ввод-вывод, который применяет пакеты запросов ввода/вывода (IRP) и асинхронный ввод-вывод.

Архитектура Windows NT имеет модульную структуру и состоит из двух основных уровней — компоненты, работающие в режиме пользователя и компоненты режима ядра.

Программы и подсистемы, работающие в режиме пользователя, имеют ограничения на доступ к системным ресурсам.

Режим ядра имеет неограниченный доступ к системной памяти и внешним устройствам. Ядро системы NT называют гибридным ядром или макроядром. Архитектура включает в себя само ядро, уровень аппаратных абстракций (HAL), драйверы и ряд служб (Executives), которые работают в режиме ядра (Kernel-mode drivers) или в пользовательском режиме (User-mode drivers).

Кроме собственно микроядра, в привилегированном режиме работает часть Windows NT, называемая **executive** - исполнительная подсистема. Она включает ряд компонентов, которые управляют виртуальной памятью, объектами, вводом-выводом и файловой системой (включая сетевые драйверы), взаимодействием процессов и, частично, системой безопасности.

Часть Windows NT, работающая в пользовательском режиме состоит из **серверов** Windows NT, называемых также защищенными подсистемами (рисунок 2).

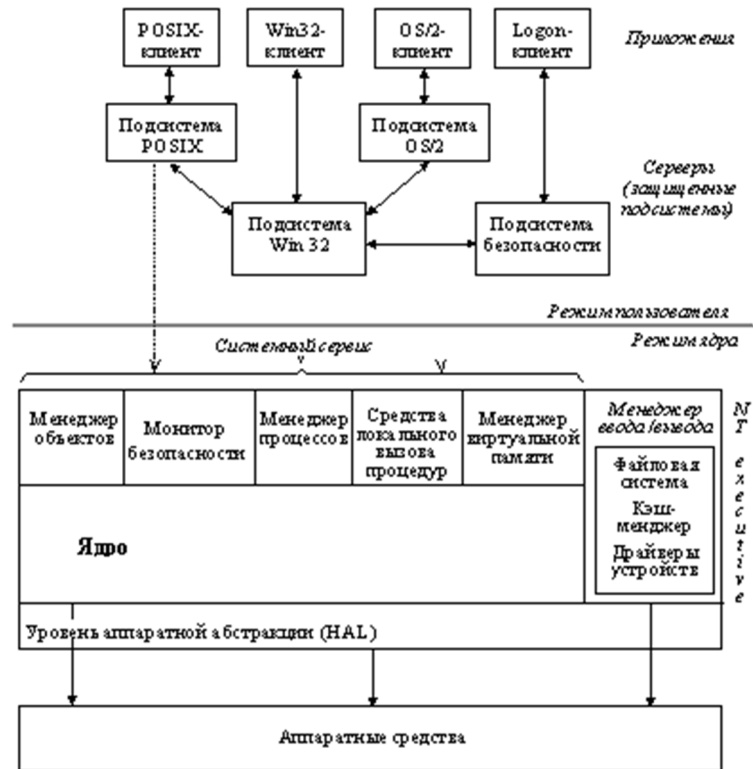
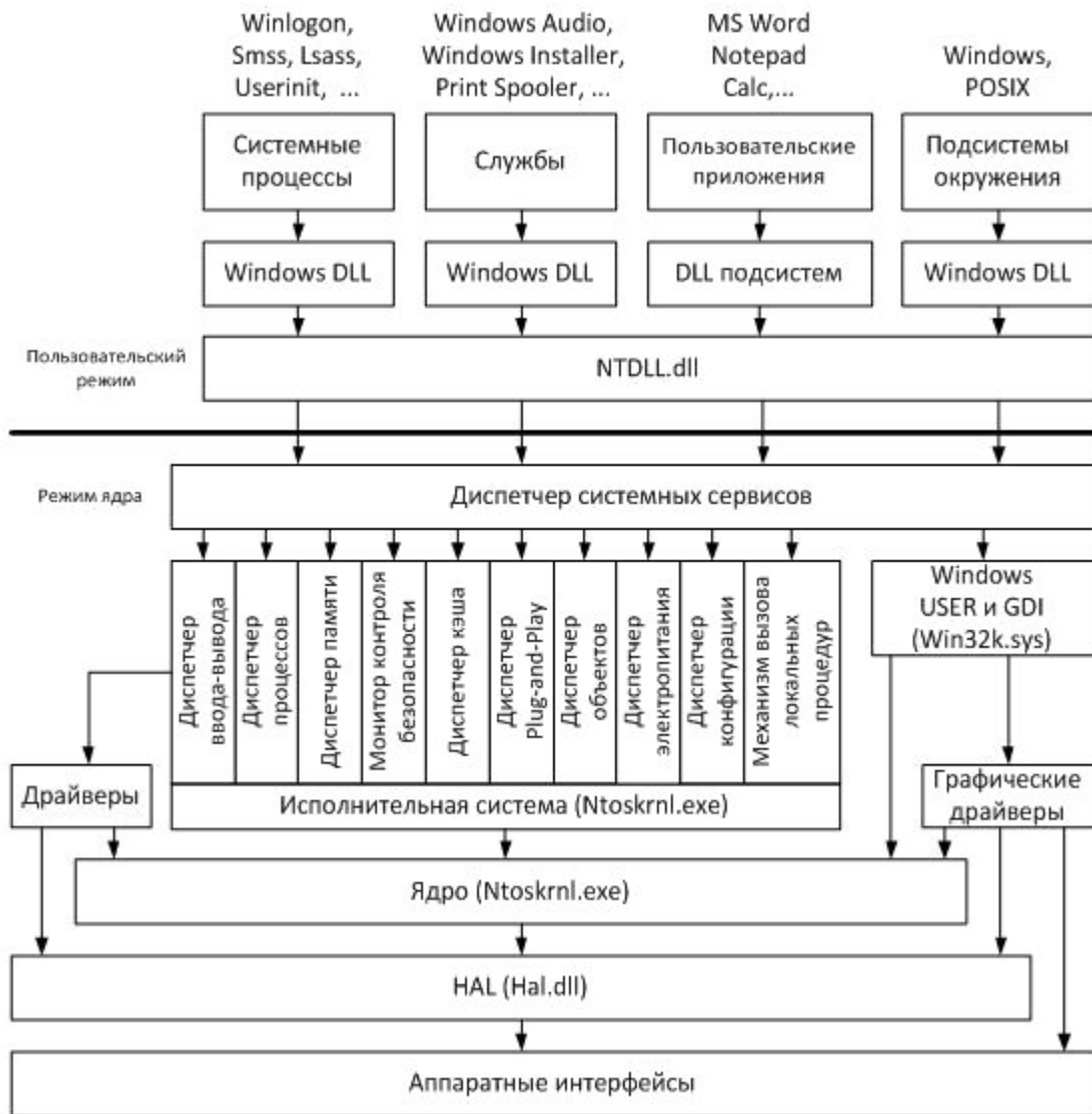


Рис. 2. Структура Windows NT

Так как защищенные подсистемы автоматически не могут совместно использовать память, они общаются друг с другом посредством посылки сообщений. Сообщения могут передаваться как между клиентом и сервером, так и между двумя серверами. Все сообщения проходят через executive. Защищенные подсистемы Windows NT работают в пользовательском режиме и создаются Windows NT во время загрузки операционной системы. Сразу после создания они начинают бесконечный цикл своего выполнения, отвечая на сообщения, поступающие к ним от прикладных процессов и других подсистем. Для упрощения на рисунке взаимодействие приложений с защищенными подсистемами иллюстрируется стрелками, соединяющими их напрямую, однако в действительности взаимодействие приложений с защищенными подсистемами реализуется через ядро путем обмена сообщениями.



Поддержку защищенных подсистем обеспечивает исполнительная часть Windows NT - executive, которая работает в пространстве ядра и никогда не сбрасывается на диск. Ее составными частями являются:

Менеджер объектов. Создает, удаляет и управляет объектами NT executive - абстрактными типами данных, используемыми для представления ресурсов системы.

Монитор безопасности. Устанавливает правила защиты на локальном компьютере. Охраняет ресурсы операционной системы, выполняет защиту и регистрацию исполняемых объектов.

Менеджер процессов. Создает и завершает, приостанавливает и возобновляет процессы и нити, а также хранит о них информацию.

Менеджер виртуальной памяти.

Средства локального вызова процедур. Передают сообщения между клиентскими и серверными процессами одного и того же компьютера.

Подсистема ввода-вывода. Включает в себя следующие компоненты:

- 1) **менеджер ввода-вывода** предоставляет средства ввода-вывода, независимые от устройств;
- 2) **файловые системы, NT-драйверы**, выполняющие файл-ориентированные запросы на ввод-вывод, транслирующие их в вызовы обычных устройств;
- 3) **сетевой редиректор и сетевой сервер, драйверы файловых систем**, передающие удаленные запросы на ввод-вывод на машины сети и получающие запросы от них;

- 4) **драйверы устройств NT executive, низкоуровневые драйверы**, которые непосредственно управляют устройством;
- 5) **менеджер кэша**, реализующий кэширование диска.

Исполнительная часть в свою очередь основывается на службах нижнего уровня, предоставляемых ядром (его можно назвать и микроядром) NT.

В функции ядра входит:

- планирование нитей,
- обработка прерываний и исключительных ситуаций,
- синхронизация процессоров для мультипроцессорных систем,
- восстановление системы после сбоев.

Обратиться к ядру можно только посредством прерывания. Ядро расположено над **уровнем аппаратных абстракций** (Hardware Abstraction Level HAL), который концентрирует в одном месте основную часть машинно-зависимых процедур. Располагается HAL между NT executive и аппаратным обеспечением и скрывает от системы такие детали, как контроллеры прерываний, интерфейсы ввода/вывода и механизмы взаимодействия между процессорами. Такое решение позволяет легко переносить Windows NT с одной платформы на другую путем замены только слоя HAL.

Среди всех защищенных подсистем можно выделить так называемые подсистемы окружения - Win32, 16-битный Windows, DOS, OS/2, Posix. Каждая из этих подсистем реализует соответствующий прикладной программный интерфейс.

Windows NT использует подсистемы окружения со следующими целями:

1. **Обеспечить несколько программных интерфейсов (APIs)**, сохраняя как можно более простым базовый программный код (NT executive).
2. **Экранировать базовую операционную систему от изменений или расширений в поддерживаемых API.**
3. **Объединить часть глобальных данных, требуемых всем API, и в то же время отделить данные, требуемые одному API от данных, требуемых другим API.**
4. **Защитить окружение каждого API от приложений, а также от окружений других API и защитить базовую операционную систему от различных окружений.**
5. **Позволить операционной системе расширяться в будущем за счет новых API.**

Пользовательский режим Windows NT состоит из подсистем, передающих запросы ввода-вывода соответствующему драйверу режима ядра посредством менеджера ввода-вывода. Есть две подсистемы на уровне пользователя: подсистема окружения (запускает приложения, написанные для разных операционных систем) и интегрированная подсистема (управляет особыми системными функциями от имени подсистемы окружения). Режим ядра имеет полный доступ к аппаратной части и системным ресурсам компьютера. И также предотвращает доступ к критическим зонам системы со стороны пользовательских служб и приложений.

Режим пользователя

Существует четыре типа пользовательских процессов:

- **фиксированные процессы поддержки системы** (system support processes) — например, процесс обработки входа в систему и диспетчер сеансов, не являющиеся сервисами Windows (т. е. не запускаемые диспетчером управления сервисами);
- **процессы сервисов** (service processes) — носители Windows-сервисов вроде Task Scheduler и Spooler. Многие серверные приложения Windows, например Microsoft SQL Server и Microsoft Exchange Server, тоже включают компоненты, выполняемые как сервисы;
- **Пользовательские приложения** (user applications) — бывают шести типов:

- 32-разрядной Windows,
- 64-разрядной Windows,
- 16-разрядной Windows 3.1,
- 16-разрядной MS-DOS,
- 32-разрядной POSIX,
- 32-разрядной OS/2;

Режим пользователя состоит из подсистем, которые передают запросы ввода\вывода соответствующему драйверу режима ядра посредством менеджера Ввода-вывода. Уровень пользователя состоит из двух подсистем — подсистема окружения (Environment) и интегрированная подсистема (Integral).

Подсистема окружения разработана для запуска приложений, написанных для разных типов операционных систем. Ни одна из подсистем окружения не имеет прямого доступа к аппаратной части компьютера. Доступ к ресурсам памяти происходит посредством Менеджера Виртуальной Памяти, который работает в режиме ядра. Также, приложения запускаются с меньшим приоритетом, чем процессы режима ядра.

- **Подсистемы окружения (environment subsystems)** — реализованы как часть поддержки среды ОС, предоставляемой пользователям и программистам. Изначально Windows NT поставлялась с тремя подсистемами окружения: Windows, POSIX и OS/2.

Последняя была изъята в Windows 2000. Что касается Windows XP, то в ней исходно поставляется только подсистема Windows, улучшенная подсистема POSIX доступна как часть бесплатного продукта Services for UNIX.

В Windows пользовательские приложения не могут вызывать родные сервисы ОС напрямую, вместо этого они работают с одной или несколькими DLL подсистем. Их назначение заключается в трансляции документированных функций в соответствующие внутренние (и обычно недокументированные) вызовы системных сервисов Windows.

Подсистема окружения состоит из следующих подсистем — подсистема Win32, подсистема OS/2 и подсистема POSIX. Подсистема окружения Win32 запускает 32-разрядные Windows приложения. Она содержит консоль и поддержку текстового окна, обработку ошибок для всех других подсистем окружения. Поддерживает VDM (Virtual DOS Machine), которая позволяет запускать 16-разрядные DOS и Windows (Win16) приложения. VDM запускается в своем собственном адресном пространстве и эмулирует систему MS-DOS, запущенную на компьютере с процессором Intel 80486. Программы Win16 запускаются в режиме Win16 VDM. Каждая программа запускается в одном процессе с использованием одного адресного пространства, но для каждой программы используется свой отдельный поток. Однако Windows NT позволяет запускать Win16 программы в отдельных Win16 VDM процессах, реализуя вытесняющую многозадачность. Процесс подсистемы окружения Win32 — csrss.exe также включает в себя функциональность менеджера окон, то есть обрабатывает входящие события, такие как нажатие клавиш клавиатуры и мыши, и передает их на обработку соответствующим приложениям. Каждое приложение само производит перерисовку окон в ответ на эти сообщения.

Подсистема окружения OS/2 поддерживает неграфические 16-разрядные приложения операционной системы OS/2 и эмулирует систему OS/2 2.1.x.

Подсистема окружения POSIX поддерживает приложения написанные в соответствии со стандартом POSIX.1

- **Интегрированная подсистема (Integral subsystem)** следит за некоторыми функциями операционной системы от имени подсистемы окружения. Состоит из подсистемы безопасности, службы рабочей станции и службы сервера. Служба безопасности обращается с маркерами доступа, позволяет или запрещает доступ к учётной записи пользователя, обрабатывает запросы авторизации и инициирует процесс входа

пользователя в систему. Служба Рабочая станция обеспечивает доступ компьютера к сети — является API для сетевого редиректора (ПО эмулирующее доступ к удаленной файловой системе как к локальной). Служба Сервер позволяет компьютеру предоставлять сетевые сервисы.

Компоненты пользовательского режима

В пользовательском режиме работают следующие виды процессов:

- **системные процессы (system processes)** — компоненты Windows, отвечающие за решение критически важных системных задач (т. е. аварийное завершение одного из этих процессов вызывает крах или нестабильную работу всей системы), но выполняемые в пользовательском режиме. Основные системные процессы:
 - **Winlogon.exe** — процесс входа в систему и выхода из неё;
 - **Smss.exe** (Session Manager — диспетчер сеансов) — процесс выполняет важные операции при инициализации системы (загрузка необходимых DLL, запуск процессов Winlogon и Csrss и др.), а затем контролирует работу Winlogon и Csrss;
 - **Lsass.exe** (Local Security Authentication Subsystem Server — сервер подсистемы локальной аутентификации) — процесс проверяет правильность введенных имени пользователя и пароля;
 - **Wininit.exe** — процесс инициализации системы (например, запускает процессы Lsass и Services);
 - **Userinit.exe** — процесс инициализации пользовательской среды (например, запускает системную оболочку — по умолчанию, Explorer.exe);
 - **Services.exe** (SCM, Service Control Manager — диспетчер управления службами) — процесс, отвечающий за выполнение служб — см. ниже;
- **службы** (сервисы, services) — приложения, работающие в фоновом режиме и не требующие взаимодействия с пользователем. Службы могут быть как частью операционной системы (например, Windows Audio — служба для работы со звуком, или Print Spooler — диспетчер печати), так и частью пользовательского приложения (например, служба СУБД SQL Server). За службы отвечает системный процесс Services.exe;
- **пользовательские приложения** (user applications) — прикладные программы, запускаемые пользователем;
- **подсистемы окружения** (environment subsystems) — компоненты, предоставляющие доступ приложениям к некоторому подмножеству системных функций. Windows поддерживает две подсистемы окружения:
 - собственно Windows — при помощи данной подсистемы выполняются 32 разрядные приложения Windows (Win32), а также 16 разрядные приложения Windows (Win16), приложения MS DOS и консольные приложения (Console). За подсистему Windows отвечает системный процесс Csrss.exe и драйвер режима ядра Win32k.sys;
 - POSIX (Portable Operating System Interface for UNIX — переносимый интерфейс операционных систем UNIX) — подсистема для UNIX-приложений. Начиная с Windows Server 2003 R2 компонент, реализующий эту подсистему, называется SUA (Subsystem for UNIX-based Applications). Компонент не устанавливается в Windows по умолчанию.

Все перечисленные процессы пользовательского режима (кроме подсистемы POSIX) для взаимодействия с модулями режима ядра используют библиотеки Windows DLL (Dynamic Link Library — динамически подключаемая библиотека). Каждая DLL экспортирует набор Windows API функций, которые может вызывать процесс.

Windows API (Windows Application Programming Interface, WinAPI) — это способ взаимодействия процессов пользовательского режима с модулями режима ядра. WinAPI включает тысячи функций и хорошо документирован.

Основные **Windows DLL** следующие:

- **Kernel32.dll** – базовые функции, в том числе работа с процессами и потоками, управление памятью и вводом выводом;
- **Advapi32.dll** – функции, в основном связанные с управлением безопасностью и доступом к реестру;
- **User32.dll** – функции, отвечающие за управление окнами и их элементами в GUI приложениях (Graphical User Interface – графический интерфейс пользователя);
- **Gdi32.dll** – функции графического пользовательского интерфейса (Graphics Device Interface, GDI), обеспечивающие рисование на дисплее и принтере графических примитивов и вывод текста.

Библиотека **Ntdll.dll** экспортирует в большинстве своем недокументированные системные функции, реализованные, в основном, в Ntoskrnl.exe. Набор таких функций называется *Native API* ("родной" API).

Библиотеки **Windows DLL** преобразуют вызовы документированных WinAPI функций в вызовы функций Native API и переключают процессор на режим ядра.

Компоненты режима ядра

Диспетчер системных сервисов (*System Service Dispatcher*) работает в режиме ядра, перехватывает вызовы функций от Ntdll.dll, проверяет их параметры и вызывает соответствующие функции из Ntoskrnl.exe.

Исполнительная система и ядро содержатся в Ntoskrnl.exe (NT Operating System Kernel – ядро операционной системы NT).

Windows включает следующие компоненты режима ядра:

- **Исполнительная система** (executive) Windows, содержащая базовые сервисы ОС, которые обеспечивают управление памятью, процессами и потоками, защиту, ввод-вывод и взаимодействие между процессами.
- **Ядро** (kernel) Windows, содержащее низкоуровневые функции ОС, которые поддерживают, например, планирование потоков, диспетчеризацию прерываний и исключений, а также синхронизацию при использовании нескольких процессоров. Оно также предоставляет набор процедур и базовых объектов, применяемых исполнительной системой для реализации структур более высокого уровня.
- **Драйверы устройств** (device drivers), в состав которых входят драйверы аппаратных устройств, транслирующие пользовательские вызовы функции ввода-вывода в запросы, специфичные для конкретного устройства, а также сетевые драйверы и драйверы файловых систем.
- **Уровень абстрагирования от оборудования** (hardware abstraction layer, HAL), изолирующий ядро, драйверы и исполнительную систему Windows от специфики оборудования на данной аппаратной платформе (например, от различий между материнскими платами).

Рассмотрим компоненты ядра подробнее

Исполнительная система (*Executive*) представляет собой совокупность компонентов (называемых диспетчерами – *manager*), которые реализуют основные задачи операционной системы:

- **диспетчер процессов** (process manager) – управление процессами и потоками;
- **диспетчер памяти** (memory manager) – управление виртуальной памятью и отображение её на физическую;
- **монитор контроля безопасности** (security reference monitor) – управление безопасностью;
- **диспетчер ввода вывода** (I/O manager),
- **диспетчер кэша** (cache Manager),

- **диспетчер Plug and Play (PnP Manager)** – управление внешними устройствами и файловыми системами;
- **диспетчер электропитания (power manager)** – управление электропитанием и энергопотреблением;

Кроме того, в состав исполнительной системы входят четыре основные группы функций поддержки, используемые вышеперечисленными компонентами.

- **диспетчер объектов (object manager)**, диспетчер конфигурации (configuration manager),
- **механизм вызова локальных процедур (local procedure call)** – управление служебными процедурами и структурами данных, которые необходимы остальным компонентам.
- **ядро (Kernel)** содержит функции, обеспечивающие поддержку компонентам исполнительной системы и осуществляющие планирование потоков, механизмы синхронизации, обработку прерываний.
- **компонент Windows USER и GDI** отвечает за пользовательский графический интерфейс (окна, элементы управления в окнах – меню, кнопки и т. п., рисование), является частью подсистемы Windows и реализован в драйвере Win32k.sys.

Взаимодействие диспетчера ввода вывода с устройствами обеспечивают драйверы (drivers) – программные модули, работающие в режиме ядра, обладающие максимально полной информацией о конкретном устройстве (драйверы подробнее рассматриваются в лекции 10 "Управление устройствами").

Однако, и драйверы, и ядро не взаимодействуют с физическими устройствами напрямую – посредником между программными компонентами режима ядра и аппаратурой является HAL (Hardware Abstraction Layer) – уровень абстрагирования от оборудования, реализованный в Hal.dll. HAL позволяет скрыть от всех программных компонентов особенности аппаратной платформы (например, различия между материнскими платами), на которой установлена операционная система.

2. Средства безопасности ОС Windows.

Основные задачи подсистемы безопасности

- Защитить компьютер от вредоносного и шпионского ПО
 - предохранение систем Windows от проникновения вредоносных программ,
 - изоляцию этих программ в случае вторжения,
 - минимизацию ущерба при заражении
 - удаление подобных программ, если они установлены
- Повысить безопасность работы в Интернет
- Определить уязвимые места в системе безопасности и устранить их

Надежная защита

- Обеспечение надежной защиты компьютерных систем от нежелательных программ — непростая задача.
- Она предполагает :
 - предохранение систем Windows от проникновения вредоносных программ,
 - изоляцию этих программ в случае вторжения,
 - минимизацию ущерба при заражении.

Функция подписи драйверов (64-разрядная Vista)

В более ранних версиях Windows был реализован механизм выявления неподписанных драйверов, который позволял предупредить пользователя, что тот собирается установить неподписанный драйвер, однако на уровне ядра проверки на наличие подписей у драйверов не проводились.

Новый механизм подписи драйверов в системе Vista смог защитить ее от аварийных сбоев и ошибок в системе безопасности, которые имели место в тех случаях, когда вредоносное программное обеспечение устанавливает или загружает драйверы-«диверсанты» для выполнения на уровне ядра.

В ядре могут выполняться лишь должным образом подписанные и немодифицированные драйверы.

Функция Patchguard (64-разрядная Vista)

Еще одно средство защиты от вредоносных программ, которое функционирует на уровне ядра, - это функция Patchguard, использующая технологию kernel patch protection.

Patchguard может блокировать предпринимаемые драйверами уровня ядра попытки расширения или замещения служб ядра операционной системы, а также препятствовать выполнению программными средствами не поддерживаемых модулей коррекции в ядре.

Технология DEP (Data Execution Prevention - Предотвращение выполнения данных)

Атаки, основанные на переполнении буфера, часто прописывают вредоносный исполняемый код в буферы памяти других приложений, после чего вынуждают приложения выполнять разрушающие систему действия.

Вы можете прервать исполнение внедренного кода с помощью технологии DEP. Она позволяет системе Windows пометать те сегменты памяти, которые должны только хранить данные, как «неисполняемые» (NX). Если приложение пытается выполнить код из сегмента памяти с меткой NX, механизм DEP запретит это действие.

Недостаток технологии: блокировка приложения приводит к его аварийной остановке. Другими словами: хотя DEP не дает приложению исполнить вредоносный код, данная ситуация предоставляет хакерам возможность выполнить атаки, реализующие отказ в обслуживании, DoS (Denial of Service — отказ в обслуживании).

В системах XP SP2, Windows 2003 SP1 и более поздних системах Microsoft технология DEP активирована по умолчанию. Однако механизмы DEP не всегда защищают все программы, работающие в системе. Точный список программ, защищаемых службой DEP, определяется уровнем защиты. Служба DEP поддерживает два уровня защиты:

- Level 1. Первый уровень защищает только системный и исполняемый код платформы Windows и не распространяет механизм защиты DEP на остальные приложения компании Microsoft или независимых производителей;
- Level 2. Второй уровень защищает весь исполняемый код в системе. Механизмы DEP применяются и к системному коду Windows, и к приложениям компании или независимых производителей.
- По умолчанию системы XP SP2 и Vista запускают службу DEP на первом уровне защиты, системы Windows Server 2003 SP1 и Windows Server 2008 — на втором.

Технология ASLR

Другой технологией, часто используемой при атаках, построенных на основе переполнения буфера, является внедрение в буфер приложения указателя, ссылающегося на точку размещения важной библиотеки DLL в системной памяти. После этого вирус обманом заставляет программу вызвать данный системный файл, что позволяет ему задействовать службы данной библиотеки без риска быть обнаруженным.

Этот тип атаки относительно легко провести, если операционная система всегда загружает определенные библиотеки в одни и те же сегменты памяти. Например, в системе XP точки размещения системных библиотек не меняются — они незначительно отличаются только в зависимости от установленной версии пакета обновлений.

Новая служба ASLR в системах Vista и Server 2008 усложняет использование служб из системных библиотек путем рандомизации точек размещения библиотек DLL в памяти.

В отличие от механизма DEP, служба ASLR в ранних версиях Windows недоступна.

Каждый раз при перезапуске систем Windows Vista и Windows Server 2008 служба ASLR случайно привязывает системный код (обычно системные библиотеки DLL и исполняемый код) к определенным точкам в системе. Это означает, что точки начала системного кода (адреса, используемые вирусом для вызова службы) невозможно определить заранее.

UAC

UAC стал краеугольным камнем схемы безопасности Vista. Целью UAC является запрет всех изменений системного уровня без разрешения администратора.

Типы учетных записей определяют, какие задания пользователям разрешается выполнять и к каким ресурсам они могут получить доступ/

Существует 4 основных типа записи:

- Администратор
- Опытный пользователь (Power User)
- Обычный пользователь (Standard User)
- Гость (как правило, блокирована и не имеет пароля)

В Vista учетная запись Администратора блокирована (по умолчанию не имеет пароля)

Всякий раз, когда пользователь запускает приложение, оснастку, панель управления или любой другой элемент, *способный повлиять на состояние системы*, Vista открывает режимное **диалоговое окно** поверх затемненного текущего рабочего стола. Необходимо отреагировать на запрос в этом окне, прежде чем можно будет продолжать работу.

Диалоговые окна слегка различаются в зависимости от типа учетной записи пользователя.

Благодаря UAC пользователь с учетной записью Обычный пользователь теперь вполне «дееспособен»; но всякий раз, когда он пытается выполнить задание административного уровня, появляется диалоговое окно с требованием ввести имя администратора и пароль.

Даже Администратор вынужден иметь дело с диалогом UAC, хотя такому пользователю достаточно лишь нажать кнопку Продолжить.

Эта функция позволяет ограничить предусмотренные по умолчанию возможности административных учетных записей. Даже если при входе в систему вы регистрируетесь как Администратор, Vista уменьшает ваши привилегии. Учетные записи Администратора обычно работают с теми же привилегиями, что и Обычные пользователи (или просто Пользователи).

Недостаток: Диалоговое окно UAC появляется очень часто в самом начале работы с Vista, т.е. при установке приложений, задании настроек функций и вводе параметров и обычно при выполнении самостоятельной настройки системы, что раздражает.

Такие операционные системы, как Mac OS X и Linux на базе UNIX-кода, тоже используют запросы, подобные диалогам UAC.

У пользователей Vista была возможность отключить UAC. В Windows 7 можно настраивать UAC на 4 различных уровня уведомлений:

- Уровень 4. Всегда уведомлять в следующих случаях: попытки программ установить ПО или внести изменения в компьютер; изменение параметров Windows пользователем.
- Уровень 3. Уведомлять только при попытках программ внести изменения в компьютер. Не уведомлять при изменении параметров Windows пользователем.

- Уровень 2. Уведомлять только при попытках программ внести изменения в компьютер (не затемнять рабочий стол). Не уведомлять при изменении параметров Windows пользователем.
- Уровень 1. Никогда не уведомлять в следующих случаях: попытки программ установить ПО или внести изменения в компьютер; изменение параметров Windows пользователем.

По умолчанию устанавливается уровень 3. На этом уровне внесение изменений, инициированное программой, вызывает появление запроса UAC. Однако изменения, вносимые пользователем, запроса не вызывают.

Увеличьте уровень до отметки 4 и тогда даже ваши изменения будут вызывать UAC, как в Vista.

Уровень 2 это то же, что и уровень 3, за исключением того, что запрос UAC не вызывает затемнения рабочего стола. Это делает запрос менее шокирующим, однако это также дает дополнительные шансы вредоносной программе на выживание.



Шифрование (EFS)

В NT-версиях Windows (XP и Windows 2000) используется шифрующая файловая система Encrypting File System (EFS).

- Система EFS обеспечивает гибкие возможности шифрования индивидуальных каталогов на жестком диске, что гарантирует защиту от незаконного доступа всех содержащихся в этих каталогах данных, включая документы и другие файлы, добавляемые после шифрования каталога.
- EFS выполняет свою работу с минимальным влиянием на производительность и демонстрирует довольно хорошие результаты.

Главное отличие от BitLocker в том, что он работает автоматически, прозрачно и распространяется на весь том.

Впервые реализована в NTFS 5.0 (Windows 2000). В Windows Server 2003 и Windows XP функциональность и набор компонентов EFS были расширены.

Среди усовершенствований :

- коллективное использование зашифрованных данных
- совместимость EFS с автономными папками.

BitLocker Drive Encryption

Шифрование всего тома защищает от атак с выключением (offline attack), которые подразумевают обход операционной системы.

Типичный пример — кража офисного компьютера, извлечение жесткого диска и установка его в качестве второго диска другого компьютера (под управлением другой копии Windows или вообще другой ОС), что позволяет обойти разрешения NTFS и ввод пароля. Прочитать таким образом диск, защищенный BitLocker, невозможно.

BitLocker использует алгоритм AES (Advanced Encryption Standard) с ключом 128 бит. Для большей надежности длину ключа можно увеличить до 256 бит с помощью групповых политик или через поставщик инструментария управления Windows (WMI) для BitLocker.

Каждый сектор тома шифруется отдельно, при этом часть ключа шифрования определяется номером этого сектора. В результате два сектора, содержащие одинаковые незашифрованные данные, будут в зашифрованном виде выглядеть по-разному, что сильно затрудняет определение ключей шифрования путем записи и шифровки заранее известных данных.

Перед применением шифрования BitLocker использует алгоритм, называемый диффузором (diffuser). Не углубляясь в криптографию, можно сказать, в результате его применения даже мельчайшее изменение исходного текста приводит к абсолютному изменению всего сектора зашифрованных данных. Это также серьезно затрудняет определение ключей или дешифровку.

Предполагалось, что основную часть Vista составят технологии в рамках программы Microsoft под названием Next-Generation Secure Computing Base (NGSCB, ранее — Palladium).

NGSCB-компонент BitLocker работает с аппаратной микросхемой Trusted Platform Module 1.2 на материнской плате, обеспечивая целостность основных системных компонентов во время загрузки. Такая проверка целостности гарантирует, что жесткий диск, защищенный функцией BitLocker, не был помещен на другой компьютер, а также позволяет предотвратить атаки, которые могут быть предприняты во время запуска, до загрузки операционной системы.

Для тех, кто не располагает аппаратной микросхемой защиты данных Trusted Platform Module 1.2, Microsoft предлагает несколько менее эффективную версию BitLocker, предполагающую использование ключа защиты памяти — USB Memory Key.

Этот вариант обеспечивает все функциональные возможности BitLocker по шифрованию диска, но не предусматривает проверки целостности.

Для конечного пользователя установка BitLocker Drive Encryption несколько трудоемка. Необходимо зарезервировать на жестком диске ноутбука второй активный раздел размером не менее 1,5 Гбайт. Этот том не будет зашифрован и будет содержать файлы, необходимые для корректной загрузки компьютера.

Если вы не предусмотрели правильное разбиение системы во время начальной настройки, придется найти Vista-совместимую надежную утилиту, способную выполнить эту задачу. Пользователи Vista Ultimate имеют доступ к бесплатному дополнению BitLocker Drive Preparation Tool, выполняющему такое разбиение на разделы.

Контроль использования USB-устройств

Не секрет, что бесконтрольное использование USB-накопителей может привести к утечке конфиденциальной информации из организации, к заражению компьютера вредоносным ПО и другим малоприятным последствиям. Именно поэтому в ОС Windows Vista реализован механизм контроля использования USB-устройств.

Посредством Групповой Политики Windows Vista позволяет системным администраторам блокировать установку неавторизованных USB-устройств в компьютер.

Можно разрешить установку только определенного класса устройств, таких как принтеры, запретить установку любых типов USB-накопителей или запретить установку любых неавторизованных устройств. Данные политики можно перекрывать путем ввода пароля администратора для установки того или иного устройства.

Усиление защиты служб

Защита служб в Windows Vista усилена четырьмя способами :

- выполнением служб с минимальными полномочиями,
- изоляцией служб,
- ограничением доступа в сеть;
- изоляцией сеанса 0.

• Выполнение с минимальными правами

Многие службы Windows раньше выполнялись в контексте системной учетной записи — самой мощной учетной записи Windows.

Поскольку создатели вредоносных программ предпочитают этот уровень доступа и контроля над Windows, любая служба, выполняемая в системном контексте безопасности, несомненно, будет для них заманчивой целью.

Хотя для работы под системной учетной записью сконфигурировано немало служб Windows, многим из них необходимо лишь небольшое подмножество привилегий из числа тех, которые имеются только у системной учетной записи. Многие службы Windows неизбежно запускаются с избыточными привилегиями безопасности.

Введена концепция минимальных прав для конфигурации служб. Минимальные права позволяют службам выполняться с минимальными необходимыми для работы привилегиями, а не со всеми привилегиями, назначаемыми по умолчанию учетной записи, которую службы используют для регистрации в системе.

- **Изоляция служб**

В версиях Windows, предшествовавших Windows Vista, служба может при необходимости получить доступ к привилегированному объекту, такому как уязвимый куст реестра или файл, тремя способами:

- используя системную учетную запись для доступа к объекту;
- понижая уровень безопасности куста реестра или файла, чтобы позволить получить доступ учетной записи службы с более низкими привилегиями;
- создавая учетную запись специально для этой службы и предоставляя доступ к объекту только этой учетной записи.

Два первых способа по своей сути рискованны, а при использовании третьего возникает неудобство, состоящее в необходимости вручную управлять паролями новых учетных записей.

Изоляция позволяет службе зарегистрировать объект для собственного монопольного использования, обеспечив безопасность ресурса, такого как доступ к файлу или кусту реестра, с помощью записи управления доступом, содержащей идентификатор безопасности (SID) службы. Используются списки контроля доступа (ACL).

- **Изоляция сеанса 0**

Функция быстрого переключения пользователей в Windows XP размещает одновременно зарегистрированных в системе пользователей в разные сеансы Windows.

Сеанс 0 создается во время запуска, по мере необходимости к нему добавляются другие сеансы.

Службы всегда выполнялись в сеансе 0, и до появления Windows Vista в этом же сеансе могли выполняться пользовательские приложения.

При выполнении пользовательских приложений и служб Windows в одном сеансе возникают проблемы с безопасностью, так как службы выполняются с повышенными привилегиями и поэтому являются мишенью для вредоносных программ, которым нужен способ повысить свой собственный уровень привилегий.

Система Windows Vista устраняет эту угрозу безопасности, резервируя сеанс 0 исключительно для служб, выполняя приложения в других сеансах и делая сеанс 0 неинтерактивным, что означает, что никакая служба не может создать пользовательский интерфейс, такой как диалоговое окно или приглашение, доступный конечному пользователю

NAP (Network Access Protection)

NAP — это разработанная Microsoft процедура доступа к сети.

Технология NAP может гарантировать, что к ИТ-инфраструктуре организации подключаются только должным образом настроенные компьютеры (healthy systems), имеются в виду системы, не зараженные вредоносными программами.

На healthy system должны быть установлены новейшие версии цифровых подписей для защиты от вирусов и шпионского программного обеспечения, последние модули коррекции. Настройки безопасности системы должны быть выполнены.

Технология NAP может предусматривать тщательную проверку идентичности пользователя и системы перед предоставлением санкции на подключение к корпоративной сети.

NAP также может изолировать «нездоровые» и не имеющие полномочий машины и «лечить» их. (NAP может устанавливать новейшие модули коррекции системы безопасности, удалять разрушительные коды и блокировать настройки безопасности системы.

MSRT (Malicious Software Removal Tool)

MSRT представляет собой небольшой исполняемый модуль, который проверяет системы Windows на наличие шпионских и вредоносных программных средств, а также автоматически удаляет эти средства.

Какое-то время модуль MSRT был доступен для загрузки на Web-узле Microsoft, а теперь он интегрирован в Vista в Центр обновления Windows

Поскольку компьютеры, будучи зараженными, на первый взгляд могут работать нормально, специалисты из Microsoft рекомендуют запустить данное средство даже, если вам кажется, что с компьютером все в порядке. Утилита не требует инсталляции. С её помощью сканирование системы на наличие вирусов занимает всего несколько секунд. Из дополнительных опций можно отметить предоставление детальной информации о том или ином вирусе, распознаваемом утилитой (для этого нужно кликнуть мышкой на название вируса и перейти на сайт Microsoft с информацией о нём).

После загрузки это средство запускается один раз (режим сканера) для проверки компьютера на предмет наличия определенных вредоносных программ (включая Blaster, Sasser и Mydoom) и удаляет такие программы.

Новая версия данного средства выпускается каждый месяц.

Средство удаления вредоносных программ Майкрософт не заменяет антивирусных продуктов. Оно предназначено исключительно для удаления вредоносных программ с зараженного компьютера. Поэтому корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует установить и использовать последнюю версию антивирусного продукта.

Отличие MSRT от антивирусных программ

Средство удаляет вредоносные программы с компьютера, который уже заражен. Антивирусные продукты предотвращают выполнение вредоносных программ на компьютере. Предотвращать выполнение вредоносных программ на компьютере значительно выгоднее, чем удалять их после заражения.

Данное средство позволяет удалять только некоторые распространенные виды вредоносных программ. Эти программы представляют собой лишь малую часть существующих вредоносных программ.

Это средство обнаруживает и удаляет активные вредоносные программы (то есть программы, которые выполняются на компьютере во время работы средства). Средство не удаляет вредоносные программы, которые не запущены во время проверки. Для этого требуется антивирусный продукт.

Предназначено для обнаружения и удаления только вредоносных программ, таких как вирусы, вирусы-черви и вредоносные программы типа "Троянский конь". Оно не удаляет шпионское ПО. Для обнаружения и удаления шпионского ПО можно использовать Защитник Windows.

При установке средства удаления вредоносных программ Майкрософт нет необходимости отключать или удалять используемые антивирусные программы. Однако если компьютер заражен распространенной вредоносной программой, антивирусная программа может обнаружить ее и

помешать средству удалить ее. В этом случае вредоносную программу можно удалить с помощью антивирусной программы.

Проще всего загрузить и запустить средство с помощью автоматического обновления. Включение автоматического обновления гарантирует автоматическое получение средства каждый месяц. Если автоматическое обновление включено, то на компьютер уже устанавливались ежемесячно новые версии средства. Средство выполняется в тихом режиме до обнаружения заражения. Если уведомление о заражении не выводилось, не были обнаружены вредоносные программы, требующие внимания.

Новый режим работы IE 7.0 - защищенный

В защищенном режиме IE 7.0 помещается в оболочку, построенную на базе реализованной в ОС Vista технологии User Account Protection (UAP).

В результате браузер не может напрямую обращаться к операционной системе. Эта функция предназначена для нейтрализации атак, предполагающих получение дополнительных привилегий (elevation-of-privilege), которые были настоящим бедствием для пользователей предшествующих версий IE.

При функционировании в защищенном режиме браузер IE не будет иметь возможности напрямую обращаться к локальным ресурсам, таким как пользовательские или системные файлы либо реестр, и сможет записывать данные лишь в каталог Temporary Internet Files.

Чтобы получить доступ с дополнительными полномочиями (скажем, на установку элемента управления ActiveX или на сохранение Web-страницы), нужно инициировать соответствующий запрос с помощью пользовательского интерфейса IE.

Подписание драйверов

Для того чтобы пользователи могли видеть поставщиков драйверов и других программных продуктов, начиная с Windows 2000, в ОС присутствует механизм проверки цифровой подписи драйверов. Хотя раньше и была возможность запретить установку неподписанных драйверов, в конфигурации по умолчанию пользователь лишь предупреждался о том, что собирается устанавливать неподписанный драйвер.

Неподписанные драйверы на Windows Vista установить не удастся

Подписание драйверов помогает повысить надежность Windows Vista, потому что большинство сбоев ОС – уязвимости в драйверах режима ядра. Принуждая авторов этих драйверов идентифицировать себя, Microsoft облегчает себе задачу определения причин сбоя ОС и позволяет работать с производителями с целью разрешения возникших проблем.

3. ОС семейства Unix.

Архитектура ОС UNIX представлена на рис. 3.1.

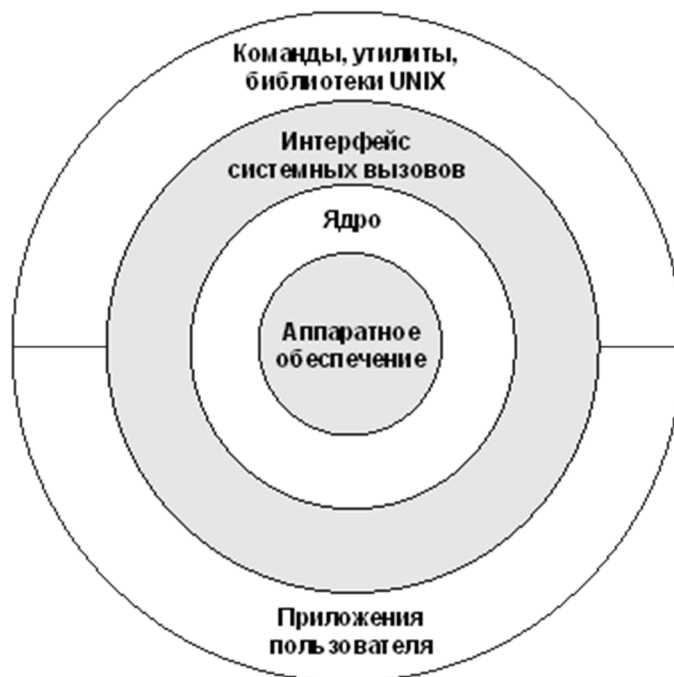


Рис. 3.1. Общая архитектура системы UNIX.

В центре находится аппаратное обеспечение, которое окружено программным обеспечением ОС. Нижние уровни ОС содержат простые программы, которые непосредственно взаимодействуют с аппаратным обеспечением. Операционную систему часто называют **ядром (kernel)**, чтобы подчеркнуть ее изолированность от пользователя и приложений. Ядро непосредственно взаимодействует с аппаратной частью компьютера, изолируя прикладные программы от особенностей ее архитектуры. Ядро имеет набор услуг, предоставляемых прикладным программам. К услугам ядра относятся операции создания и управления процессами, их синхронизации и межпроцессного взаимодействия, распределения памяти и обеспечения ввода-вывода (доступа к файлам и периферийным устройствам). Все приложения запрашивают услуги ядра посредством **системных вызовов (system calls)**.

Внешний уровень составляют приложения, как системные, определяющие функциональность системы, так и прикладные, обеспечивающие пользовательский интерфейс UNIX. Однако, несмотря на внешнюю разнородность приложений, схемы их взаимодействия с ядром одинаковы.

Ядро состоит из трех основных подсистем (рис. 3.2):

- 1) файловая подсистема;
- 2) подсистема управления процессами и памятью;
- 3) подсистема ввода-вывода.

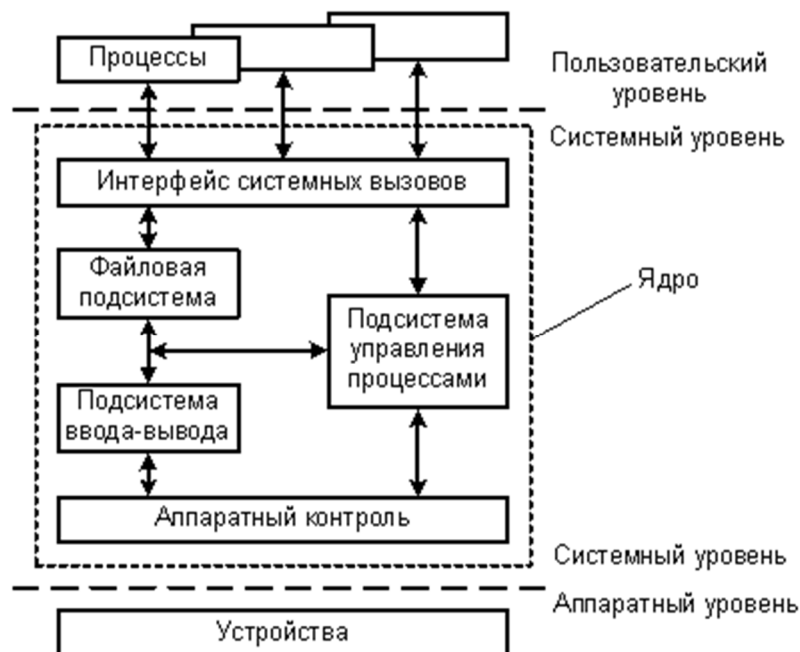


Рис. 3.2. Структура ядра UNIX.

Процессы в ОС UNIX играют ключевую роль, поскольку все выполняющиеся программы представлены в UNIX в виде процессов. Существует множество определений процесса. **Процесс** – это программа в стадии ее выполнения. Процесс состоит из инструкций, выполняемых процессором и так называемого **окружения** или **среды выполнения** (данных и информации о выполняемой задаче, такой как ресурсы памяти, открытые файлы, статус процесса, возможность доступа к устройствам ввода-вывода и различным системным ресурсам, включая услуги ядра).

ОС UNIX является многозадачной. Собственно все современные ОС являются многозадачными (**multiprogramming** – мультипрограммными). Это значит, что одновременно может выполняться несколько процессов, причем часть процессов могут являться экземплярами одной программы. Кроме того, возможно порождение одним процессом множества процессов. Выполнение процесса заключается в точном следовании набору инструкций, который никогда не передает управление набору инструкций другого процесса.

Вопросы.